



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Jakub Šimon Štofanič
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Kontrola ekvivalentných úprav v interaktívnom logickom pracovnom zošite
Equivalent transformations checking in the interactive logic workbook

Anotácia: V rámci predmetu Logika pre informatikov sa využívajú ekvivalentné úpravy na konverziu formúl do konjunktívneho normálneho tvaru vo výrokovej logike. V spojení so skolemizáciou sa tiež využívajú na vytváranie ekvisplniteľného klauzálneho tvaru v prvorádovej logike, ktorý sa následne využíva v rezolvenčných dôkazoch. Študentstvo na cvičeniach z predmetu pracuje v elektronickom pracovnom hárku, ktorý vznikol v rámci predchádzajúcej bakalárskej práce (Mok, 2022). Je v ňom síce integrovaný nástroj na kontrolu rezolvenčných dôkazov (Jurík, 2020), kontrola predchádzajúcich ekvivalentných úprav a skolemizácie však chýba. Zadávanie komplexnejších cvičení, kde rezolvenca nadväzuje na takúto ekvivalentné úpravy a skolemizáciu je preto problematické a manuálna kontrola a hodnotenie úprav je veľmi prácna.

Cieľ: Vyvinúť nástroj na kontrolu ekvivalentných úprav a skolemizácie teórií v logike prvého rádu. Integrovať tento nástroj do logického pracovného hárku. Otestovať jeho použitie vo výučbe.

Literatúra: Mok, Matej. Interaktívny pracovný zošit pre výučbu logiky pre informatikov. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022.
Jurík, Norbert. Webový editor rezolvenčných dôkazov. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020.

Vedúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 08.10.2025

Dátum schválenia: 09.10.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce